Phần 1: Phân tích lỗi

1. Dòng lệnh gây lỗi và nguyên nhân kỹ thuật

Cả **3 dòng lệnh** trong script đều gây ra lỗi mất dữ liệu:

- **Dòng 4:** `"[$(Get-Date)] --- Bat dau quet ---" | Out-File weekly_errors.txt`
- **Dòng 5:** `Select-String -Path app.log -Pattern "error" | Out-File weekly_errors.txt`
- **Dòng 6:** `"[$(Get-Date)] --- Ket thuc quet ---" | Out-File weekly_errors.txt`

Nguyên nhân kỹ thuật:

Cmdlet `Out-File` mặc định hoạt động ở chế độ **Overwrite (ghi đè)** (tương đương toán tử > trong shell). Nó sẽ xóa trắng toàn bộ nội dung cũ của file đích trước khi ghi nội dung mới vào:

- Lần chạy sau sẽ xóa sạch toàn bộ lịch sử tích lũy từ các lần chạy của những giờ trước (dòng 4 xóa dữ liệu cũ).
- Ngay trong chính một lần chạy, dòng 5 xóa dòng tiêu đề bắt đầu của dòng 4, và dòng 6 tiếp tục xóa toàn bộ kết quả lỗi vừa lọc được ở dòng 5.

2. Dữ liệu còn sót lại sau mỗi lần script chạy

Sau khi script thực thi xong, file `weekly_errors.txt` **chỉ còn duy nhất một dòng** là dòng thông báo kết thúc của dòng lệnh thứ 6:

Plaintext
```
[<Thời gian lúc chạy>] --- Ket thuc quet ---
```

Toàn bộ log lỗi thực sự và dòng bắt đầu quét đều đã bị dòng 6 ghi đè hoàn toàn.

Phần 2: Sửa lỗi và kiểm thử

1. Script đã sửa đúng quy trình cộng dồn (`hourly_log.ps1`)

Để cộng dồn dữ liệu liên tục qua từng giờ mà không làm mất lịch sử, ta dùng tham số `-Append` cho toàn bộ các lệnh ghi file (hoặc dùng cmdlet chuyên dụng `Add-Content`):

PowerShell

```
# Script: hourly_log.ps1
# Chay moi gio, cong don loi vao weekly_errors.txt

# 1. Ghi noi tiep tieu de bat dau quet
"[$(Get-Date)] --- Bat dau quet ---" | Out-File -FilePath
weekly_errors.txt -Append

# 2. Loc loi va ghi noi tiep vao file
Select-String -Path app.log -Pattern "error" | Out-File -FilePath
weekly_errors.txt -Append

# 3. Ghi noi tiep tieu de ket thuc quet
"[$(Get-Date)] --- Ket thuc quet ---" | Out-File -FilePath
weekly_errors.txt -Append
```

(Hoặc viết gọn bằng toán tử redirection nối >>:)

PowerShell

```
"[$(Get-Date)] --- Bat dau quet ---" >> weekly_errors.txt
Select-String -Path app.log -Pattern "error" >> weekly_errors.txt
"[$(Get-Date)] --- Ket thuc quet ---" >> weekly_errors.txt
```

2. So sánh `Out-File` (Mặc định) vs `Out-File -Append` vs `Add-Content`

Tiêu chí	Out-File (Mặc định)	Out-File -Append	Add-Content
Cơ chế ghi	**Ghi đè (Overwrite):** Xóa sạch file cũ rồi ghi mới từ đầu.	**Ghi nối (Append):** Thêm dữ liệu mới vào cuối file, giữ nguyên nội dung cũ.	**Ghi nối (Append):** Thêm trực tiếp chuỗi ký tự vào cuối file.
Toán tử tương đương	`>`	`>>`	`>>`
Hành vi với file chưa có	Tự động tạo file mới.	Tự động tạo file mới nếu file chưa tồn tại.	Tự động tạo file mới nếu file chưa tồn tại.

Mục đích sử dụng chính	Khởi tạo file mới, xuất kết quả chạy một lần độc lập.	Lưu log cộng dồn mà vẫn giữ nguyên định dạng hiển thị dạng bảng/cột của console.	Ghi chuỗi văn bản thông thường, tối ưu hiệu năng ghi log văn bản thuần (plain text).